CARLOS JOSUÉ GONZÁLEZ SILVA

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

León, Guanajuato, México | +52 477 665 5427 | sgjosue4@gmail.com

GitHub: github.com/Josue-Silva-T | LinkedIn: linkedin.com/in/carlos-josué-gonzález-silva-559235210 | Portafolio: Josue-Silva-T.github.io

PERFIL

Estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Tecnológico Nacional de México, Campus León, con especialidad en Inteligencia Artificial. Interesado en investigación y desarrollo aplicado, sistemas embebidos y electrónica. He diseñado y construido prototipos académicos que integran microcontroladores, sensores, actuadores, circuitos impresos y software. Destacan un sistema automatizado de cultivo, probado en dos ciclos con seis cosechas, y un sistema de control para telescopio con interfaz en C#. Busco realizar residencias profesionales en I+D, desarrollo de prototipos, electrónica aplicada o sistemas embebidos.

PROYECTOS TÉCNICOS

Vivero automatizado | Sistema de cultivo de hongos ostra | *Proyecto individual · ESP32, ESP32-CAM, C++, I2C, Wi-Fi/sockets, KiCad*

Diseñé y construí un prototipo para automatizar el cultivo; en dos ciclos de prueba se obtuvieron seis cosechas. Implementé control de humedad mediante umbrales configurables con sensor DHT11 y disco piezoeléctrico; durante las pruebas se registraron valores de 80–90 %. Integré sensores DHT11, LDR y FC-37, pantalla OLED y cámara OV2640, además de tareas concurrentes en ESP32. Desarrollé transferencia de fotografías entre dos ESP32 mediante sockets sobre Wi-Fi y diseñé dos PCB modulares en KiCad, fabricadas mediante grabado láser, ataque químico y soldadura.

Sistema de control de telescopio con interfaz HMI | *C#, C++, Arduino Uno, ESP32-CAM, comunicación serial*

Construí un prototipo de bajo costo para un telescopio reflector newtoniano con montura altazimutal. Reutilicé motores de ventiladores para los movimientos horizontal y vertical e integré un motor 28BYJ-48 para el enfoque; el sistema permitió observar la Luna y otros astros. Diseñé circuitos de control con relevadores y transistores y desarrollé una aplicación de escritorio en C# que se comunica por puerto serial con Arduino Uno para iniciar, pausar y ajustar el enfoque. Integré una cámara IP mediante ESP32-CAM y presenté una demostración funcional en una clase universitaria.

LIDERAZGO Y COLABORACIÓN

NASA Space Apps Challenge 2025 | StellarPixels | *Líder de equipo (4 integrantes) · Python, PyQt5*

Coordiné el desarrollo y entrega de una aplicación de escritorio para visualizar imágenes astronómicas TIFF de 4 a 10 GB, con funciones de zoom, desplazamiento y recorte. Desarrollé la interfaz gráfica y el visualizador de imágenes, y elaboré la documentación técnica.

Singularity (Nodo León) | Colectivo de tecnología y ciencia abierta | *Infraestructura y Software · Proyecto León Bio-Lab · marzo de 2026–actualidad*

Colaboro en el desarrollo del prototipo inicial de una estación meteorológica de código abierto, incluida la selección de componentes, el ensamblaje y la integración mediante soldadura. Participo en actividades y talleres del programa de becas para colectivos juveniles del IMJU León, mediante el cual el colectivo obtuvo un apoyo de $15,000 MXN. Representé al colectivo en JSConf México 2026, Guadalajara.

OTROS PROYECTOS

Cine-Local. Plataforma multimedia en Node.js para redes locales, con perfiles de usuario, historial de reproducción y reseñas; diseñado para ser implementado en un servidor Linux.

JoyMap. Aplicación en Python para utilizar un mando Nimbus+ en Windows mediante un controlador virtual, con configuración de botones a través de archivos CSV.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Ingeniería en Sistemas Computacionales | *Instituto Tecnológico de León, Tecnológico Nacional de México · 2022–actualidad*

Especialidad en Inteligencia Artificial. Promedio actual: 82.09/100. Noveno semestre; egreso estimado: agosto de 2027.

Técnico Laboratorista Químico | *Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 77 · 2019–2022*

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Cisco Networking Academy | *220 horas de formación*

CCNA: Redes Empresariales, Seguridad y Automatización (70 h, junio de 2026; tercer curso de una serie de tres y preparación para la certificación CCNA); JavaScript Essentials 2 (50 h), JavaScript Essentials 1 (40 h), CSS Essentials (30 h) y Fundamentos de Python 1 (30 h).

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | *Quinta Escuela de Cómputo Cuántico · Facultad de Ingeniería · 28 horas · agosto de 2026*

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Programación: Python, C, C++, C#, SQL
Sistemas embebidos y comunicación: ESP32, ESP32-CAM, Arduino, I2C, comunicación serial, sockets, PWM y tareas concurrentes
Electrónica y diseño: KiCad, Proteus, diseño y fabricación de PCB, soldadura, integración de sensores y actuadores
Software y datos: Node.js, PyQt5, Git, GitHub, MySQL y scikit-learn
Sistemas operativos: Linux y Windows
Idiomas: Ingles A2+